MAT102 - parcours BCH-Int, CeB, SPI, STE — Université Grenoble Alpes

Partiel - 19 octobre 2026 (durée : 1h30)

Documents autorisés : une feuille A4 manuscrite recto-verso. Aucun appareil électronique. Vous apporterez le plus grand soin à la rédaction (expliquez et justifiez vos réponses) et à la présentation. La notation en tiendra compte.

---

4 pts

Exercice 1

1. Mettre sous forme algébrique les expressions suivantes :

1+1

$$A = \frac{1}{2+i}\overline{(1+i)} \qquad B = \frac{(1+i)^2}{2i}$$

2. Mettre sous forme exponentielle les expressions suivantes :

1+1

$$C = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad D = \frac{(e^{i\frac{\pi}{3}})^2}{e^{i\pi}}$$

4 pts

Exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $2z^2 + (i-3)z - 1 + 3i = 0$

INDICATION : $\sqrt{16^2 + 30^2} = 34$

1 pt méthode et explications
2,5 pts calcul Δ et sa racine carrée
0,5 pt 2 racines z_1 et z_2

5 pts

Exercice 3

1. Faire un dessin (soigné) sur votre copie sur lequel vous indiquerez les zones correspondant aux conditions suivantes :

1,5+1

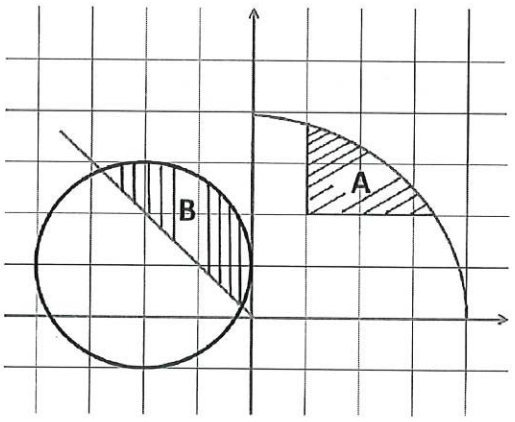
Zone 1 : $|z| \geq 2$ et $0 \leq \mathcal{R}e(z) \leq 3$ et $-3 \leq \mathcal{I}m(z) \leq 0$

Zone 2 : $\frac{\pi}{4} \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{2}$ et $\mathcal{I}m(z) \leq 2$

2. Par quelles conditions sur leurs affixes z peut-on caractériser les points de la zone grisée A dans le dessin ci-contre ?

1+1,5

Même question pour la zone B.



TOURNEZ SVP

Exercice 4 Calculer les expressions suivantes : **EXERCICE ANNULÉ**

$$\mathbf{A} = \frac{5^3 \cdot 2^4}{5^{-1} \cdot 10^2} + \ln e \qquad \mathbf{B} = 2! + \sum_{j=-1}^{2} j^3 - \prod_{k=1}^{3} k$$

$$\mathbf{C} = \sum_{k=3}^{12} 2^{2k} \qquad \mathbf{D} = \prod_{k=1}^{n} e^{-k}$$

$$\mathbf{E} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \qquad \mathbf{F} = \sum_{k=0}^{7} \binom{7}{k} (2i)^{k+1} (1-i)^{7-k}$$

Exercice 5 **EXERCICE ANNULÉ**

1. Calculer le produit $P_n = \prod_{k=2}^{n} \frac{k+1}{k-1}$ pour $n \geq 2$.

2. Calculer la somme $S_n = \sum_{k=2}^{n} (\ln(k+1) - \ln(k-1))$ pour $n \geq 2$.

4 pts **Exercice 6** Soit $z = \sqrt{2+\sqrt{3}} + i\sqrt{2-\sqrt{3}}$

1+1 **1.** Calculer z^2, et déterminer son écriture sous forme exponentielle.

1+1 **2.** En déduire une écriture exponentielle de z, et les valeurs de $\cos\frac{\pi}{12}$ et $\sin\frac{\pi}{12}$.

(- 0,5 si $z = 2e^{i\pi/12}$ sans évoquer $\pm 2e^{i\pi/12}$)

3 pts **Exercice 7** **EXERCICE AJOUTÉ**

Y a-t-il des valeurs de $z \in \mathbb{C}$ vérifiant $|z| = |z-4| = |z+2-2i|$? Si oui, les déterminer.

Raisonnement (intersection médiatrices) 1 pt

Coordonnées exacts 2 pts

(certains le feront peut-être juste par le dessin : OK si propre et bien justifié)